

1º DAW

Bases de Datos · Unidad 1

Organización directa o aleatoria de ficheros

Direccionamiento directo, asociado y calculado (hashing)

Grupo 8
Caleb / Clemente



Direccionamiento directo

Es factible cuando la clave es numérica y su rango no supera el rango de direcciones del archivo: **la propia clave se usa como dirección.**

¡¡ COSAS A TENER EN CUENTA !!

Pueden quedar lagunas de direcciones sin usar, en lugares conocidos de antemano.

Un archivo aleatorio con direccionamiento directo siempre está ordenado por la clave.

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO

Registro 1 · 0–99

Registro 2 · 100–199

Registro 3 · 200–299

$$\text{posición} = (\text{número_identificación} - 1) \times 100$$

Ejemplo — Empleado ID 1002 → registro en las posiciones
100100–100199

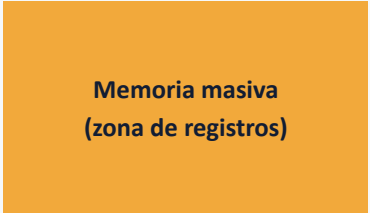
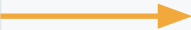
Direccionamiento asociado

Se puede utilizar para **cualquier tipo de clave**. Se construye una **tabla de índices** que asocia cada clave con la dirección de su registro.

Ventaja: acceso directo sin recorrer el fichero. **Coste:** mantener la tabla de índices.

MEMORIA PRINCIPAL

Clave	Dirección
24326585G	ABF3
27598641F	32FE



Al insertar, las claves nuevas se añaden al final de la tabla (desordenada).

OPERACIONES

Creación

Se crea la tabla de índices (clave–posición).

Inserción

Registro al final; clave añadida al índice.

Búsqueda

Se localiza la clave y se accede a su posición.

Actualización

Se localiza y se modifica en su posición.

Borrado

Se marca como borrado; limpieza periódica.

Direccionamiento calculado (hashing)

Utiliza una **función matemática (función de hash)** que genera la dirección de cada registro a partir de la clave. Si la clave es alfanumérica, primero se transforma en un número.

$$\text{dirección} = \text{clave} \% \text{tamaño_fichero}$$

4 MÉTODOS PARA GENERAR DIRECCIONES

Módulo

Dirección = resto de la división entera entre la clave y el nº de registros.

Extracción

La dirección es una parte de las cifras extraídas de la clave.

Elevación al cuadrado

Se eleva la clave al cuadrado y se toman los dígitos centrales.

Plegamiento

La clave se descompone en segmentos de igual tamaño y se suman.

El problema de las colisiones (sinónimos)

Una **colisión** ocurre cuando dos claves distintas generan la misma dirección al aplicar la función hash. A esas claves se las llama **sinónimos**.

1 · Búsqueda de posición libre

Se busca en el archivo, por algún procedimiento, una posición libre donde escribir el nuevo registro.

2 · Zona de desbordamiento

Se reserva un área independiente para los registros que no pueden escribirse en su posición asignada.

Una buena función de hash minimiza las colisiones.

EJEMPLO · FICHERO DE PRODUCTOS

Función de hash:

```
valor_hash = código_producto % tamaño_fichero
```

Insertar producto "P12345":

```
valor_hash = hash("P12345") % tamaño_fichero
```

→ se inserta el registro en la posición calculada.

Buscar producto "P67890":

```
valor_hash = hash("P67890") % tamaño_fichero
```

→ se accede a esa dirección y se obtiene el registro.

Nº de direcciones que no corresponden a ninguna clave (huecos) y direcciones que corresponden a más de una clave (colisiones) son las dos situaciones indeseadas del hashing.

Comparativa de los tres métodos

Criterio técnico	Directo	Asociado	Calculado
Tipo de clave	Numérica acotada y continua	Cualquier tipo (alfanumérica)	Cualquiera (previa conversión)
Estructura adicional	Ninguna	Tabla de índices requerida	Opcional (zona de desbordamiento)
Mayor fortaleza	Acceso inmediato sin intermediarios	Máxima flexibilidad de clave	Gran velocidad sin índices masivos
Principal riesgo	Lagunas de espacio no usado	Sobrecoste de gestión del índice	Aparición de colisiones / sinónimos

La clave decide el método

¿Clave numérica y acotada?

Direccionamiento directo: máxima velocidad, cero estructuras extra.

¿Clave de cualquier tipo?

Direccionamiento asociado: flexible, a cambio de mantener una tabla de índices.

¿Prioriza velocidad sin índices?

Direccionamiento calculado (hashing): rápido, pero hay que gestionar colisiones.